(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119812756 A
(43)申请公布日 2025.04.11

(21)申请号 202411755347.7

(22)申请日 2024.11.29

(71)申请人 比亚迪股份有限公司
地址 518118 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号

(72)发明人 梁群 刘亚伟 彭贝 张又上 宋炜

(74)专利代理机构 北京知帆远景知识产权代理有限公司 11890
专利代理师 吴文婧

(51)Int.Cl.
H01Q 3/02(2006.01)
H01Q 1/32(2006.01)
H01Q 3/08(2006.01)

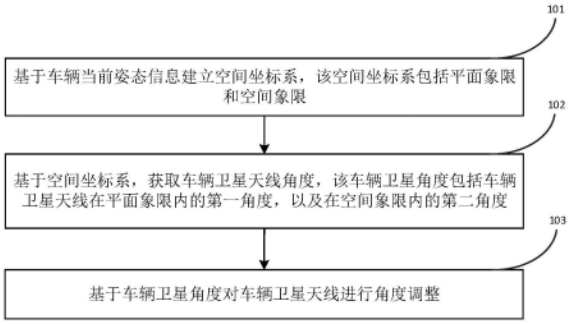
权利要求书3页 说明书11页 附图4页

(54)发明名称

车辆卫星天线角度调整方法、装置和车辆

(57)摘要

本发明公开了一种车辆卫星天线角度调整方法、装置和车辆，该一种车辆卫星天线角度调整方法包括：基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系，该空间坐标系包括平面象限和空间象限；基于空间坐标系，获取车辆卫星天线角度；再基于车辆卫星天线角度对车辆卫星天线进行角度调整。本申请能够在面对不断变化的地形因素时，也能够为车辆卫星天线查找到合适的天线角度，从而提高车辆卫星通信质量。



CN 119812756 A

1.一种车辆卫星天线角度调整方法,其特征在于,包括:

基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系,所述空间坐标系包括平面象限和空间象限;

基于所述空间坐标系,获取所述车辆卫星天线角度,所述车辆卫星角度包括所述车辆卫星天线在平面象限内的第一角度,以及在所述空间象限内的第二角度;

基于所述车辆卫星天线角度对所述车辆卫星天线进行角度调整。

2.根据权利要求1所述的方法,所述基于所述空间坐标系,所述获取所述车辆卫星天线角度,包括:

基于车辆卫星天线在所述空间坐标系中平面坐标轴的测量信号强度,确定目标平面象限和目标空间象限;

在所述目标平面象限和所述目标空间象限内获取所述车辆卫星天线角度。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述在所述目标平面象限和所述目标空间象限内获取所述车辆卫星天线角度,包括:

通过二分法在所述目标平面象限和所述目标空间象限内获取所述车辆卫星天线角度。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通过二分法在所述目标平面象限和所述目标空间象限内获取所述车辆卫星天线角度,包括:

通过二分法在所述目标平面象限内确定所述第一角度;

基于所述第一角度确定所述目标平面象限内的标定坐标轴;

基于标定坐标轴和空间坐标轴,通过二分法在所述目标空间象限内确定所述第二角度。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述通过二分法在所述目标平面象限内确定所述第一角度,包括:

在所述目标平面象限内执行预设次数的角平分,并获取最终平分得到的角的两个边上的测量信号强度;

确定测量信号强度最强的边所对应的角度为所述第一角度。

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述通过在所述目标平面象限内执行预设次数的角平分,包括:

在对所述目标平面象限内进行第一次角平分后,持续选择上一次被平分角的两个边中测量信号强度较强的边所邻的角进行下一次角平分,直至达到所述预设次数。

7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于标定坐标轴和空间坐标轴,通过二分法在所述目标空间象限内确定所述第二角度,包括:

在所述标定坐标轴和所述空间坐标轴所限定的象限内执行预设次数的角平分,并获取被平分角的两个边上的测量信号强度;

确定测量信号强度最强的边所对应的角度为所述第二角度。

8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述在所述标定坐标轴和所述空间坐标轴所限定的象限内执行预设次数的角平分,包括:

在所述标定坐标轴和所述空间坐标轴所限定的象限内进行第一次角平分后,持续选择上一次被平分角的两个边中测量信号强度较强的边所邻的角进行下一次角平分,直至达到所述预设次数。

9.根据权利要求1-8任一所述的方法,其特征在于,还包括:

将所述车辆卫星天线角度发送给云端服务器,以在所述云端服务器存储车辆卫星天线角度。

10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述将所述车辆卫星天线角度发送给云端服务器,包括:

将所述车辆卫星天线角度发送给域控制器,以由所述域控制器将所述车辆卫星天线角度发送给云端服务器。

11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,还包括:

获取车辆位置信息;

所述将所述车辆卫星天线角度发送给云端服务器,包括:

将所述车辆位置信息,以及与所述车辆位置信息对应的车辆卫星天线角度发送给云端服务器。

12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系之前,还包括:

基于车辆的当前位置信息获取对应的车辆卫星天线角度,并获取失败。

13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述基于车辆的当前位置信息获取对应的车辆卫星天线角度,包括:

基于车辆的当前位置信息从本地存储模块中获取对应的车辆卫星天线角度。

14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述基于车辆的当前位置信息获取对应的车辆卫星角度,包括:

向云端服务器发送包括与所述车辆的当前位置信息对应的车辆卫星天线角度获取请求。

15.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,还包括:

在基于车辆的当前位置信息获取到对应的车辆卫星角度后,根据获取到的车辆卫星天线角度控制车辆卫星天线进行角度调整。

16.一种车辆卫星天线角度调整装置,其特征在于,包括:

坐标系建立模块,用于基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系,所述空间坐标系包括平面象限和空间象限;

角度获取模块,用于基于所述空间坐标系,获取所述车辆卫星天线角度,所述车辆卫星天线角度包括所述车辆卫星天线在平面象限内的第一角度,以及在所述空间象限内的第二角度;

角度调整模块,用于基于所述车辆卫星天线角度对所述车辆卫星天线进行角度调整。

17.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至15任一项所述的车辆卫星天线角度调整方法的步骤。

18.一种车辆,其特征在于,包括权利要求17所述的电子设备,其中,电子设备的存储器存储可在处理器上运行的程序或指令,所述程序或者指令被处理器执行时实现如权利要求1至15任一所述的车辆卫星天线角度调整方法的步骤。

19.一种车辆卫星天线控制系统,其特征在于,包括权利要求18所述的车辆和云端服务器,所述云端服务器用于存储车辆位置信息,以及与所述车辆位置信息对应的车辆卫星天

线角度。

20.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至15任一项所述的车辆卫星天线角度调整方法的步骤。

21.一种计算机程序产品,其特征在于,所述程序产品被车辆的处理器执行时实现的如权利要求1至15任一项所述的车辆卫星天线角度调整方法的步骤。

车辆卫星天线角度调整方法、装置和车辆

技术领域

[0001] 本申请属于车辆通信领域,具体涉及一种车辆卫星天线角度调整方法、装置和车辆,以及车辆卫星天线控制系统、计算机可读存储介质和计算机程序产品。

背景技术

[0002] 现有车辆普遍配备了卫星通信系统,该系统对车载卫星天线的角度有着严格的要求。只有当天线的角度调整得合适时,车辆才能接收到较强的卫星通信信号。然而,在实际行驶过程中,车辆所处的环境和路况往往是复杂多变的,无论是车辆的位置还是其姿态,都会随着道路状况、地形起伏以及驾驶操作等因素而不断变化。由于这些动态因素的存在,很难为车辆卫星天线查找到合适的天线角度,从而导致车辆卫星通信的质量难以得到保障。

发明内容

[0003] 本申请旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本申请提出了一种车辆卫星天线角度调整方法、装置和车辆,以及车辆卫星天线控制系统、计算机可读存储介质和计算机程序产品,能够在面对不断变化的地形因素时,也能够为车辆卫星天线查找到合适的天线角度,从而提高车辆卫星通信质量。

[0004] 第一方面,本申请实施例提供一种车辆卫星天线角度调整方法,包括:

[0005] 基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系,该空间坐标系包括平面象限和空间象限;

[0006] 基于空间坐标系,获取车辆卫星天线角度,该车辆卫星角度包括车辆卫星天线在平面象限内的第一角度,以及在空间象限内的第二角度;

[0007] 基于车辆卫星天线角度对车辆卫星天线进行角度调整。

[0008] 在一些实施例中,上述基于空间坐标系,获取车辆卫星天线角度,包括:

[0009] 基于车辆卫星天线在空间坐标系中平面坐标轴的测量信号强度,确定目标平面象限和目标空间象限;

[0010] 在上目标平面象限和目标空间象限内获取所述车辆卫星天线角度。

[0011] 在一些实施例中,上述在所述目标平面象限和目标空间象限内获取车辆卫星天线角度,包括:

[0012] 通过二分法在目标平面象限和目标空间象限内获取车辆卫星天线角度。

[0013] 在一些实施例中,通过二分法在所述目标平面象限和所述目标空间象限内获取所述车辆卫星天线角度,包括:

[0014] 通过二分法在目标平面象限内确定第一角度;

[0015] 基于第一角度确定目标平面象限内的标定坐标轴;

[0016] 基于标定坐标轴和空间坐标轴,通过二分法在目标空间象限内确定第二角度。

[0017] 在一些实施例中,通过二分法在所述目标平面象限内确定所述第一角度,包括:

[0018] 在目标平面象限内执行预设次数的角平分,并获取最终平分得到的角的两个边上

的测量信号强度；

[0019] 确定测量信号强度最强的边所对应的角度为第一角度。

[0020] 在一些实施例中，通过在所述目标平面象限内执行预设次数的角平分，包括：

[0021] 在对目标平面象限内进行第一次角平分后，持续选择上一次被平分角的两个边中测量信号强度较强的边所邻的角进行下一次角平分，直至达到预设次数。

[0022] 在一些实施例中，基于标定坐标轴和空间坐标轴，通过二分法在目标空间象限内确定第二角度，包括：

[0023] 在标定坐标轴和空间坐标轴所限定的象限内执行预设次数的角平分，并获取被平分角的两个边上的测量信号强度；

[0024] 确定测量信号强度最强的边所对应的角度为所述第二角度。

[0025] 在一些实施例中，在标定坐标轴和空间坐标轴所限定的象限内执行预设次数的角平分，包括：

[0026] 在标定坐标轴和空间坐标轴所限定的象限内进行第一次角平分后，持续选择上一次被平分角的两个边中测量信号强度较强的边所邻的角进行下一次角平分，直至达到所述预设次数。在一些实施例中，还包括：

[0027] 将车辆卫星天线角度发送给云端服务器，以在云端服务器存储车辆卫星天线角度。

[0028] 在一些实施例中，上述将车辆卫星天线角度发送给云端服务器，包括：

[0029] 将车辆卫星天线角度发送给域控制器，以由域控制器将车辆卫星天线角度发送给云端服务器。

[0030] 在一些实施例中，还包括：

[0031] 获取车辆位置信息；

[0032] 上述将车辆卫星天线角度发送给云端服务器，包括：

[0033] 将车辆位置信息，以及与车辆位置信息对应的车辆卫星天线角度发送给云端服务器。

[0034] 在一些实施例中，上述基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系之前，还包括：

[0035] 基于车辆的当前位置信息获取对应的车辆卫星天线角度，并获取失败。

[0036] 在一些实施例中，上述基于车辆的当前位置信息获取对应的车辆卫星天线角度，包括：

[0037] 基于车辆的当前位置信息从本地存储模块中获取对应的车辆卫星天线角度。

[0038] 在一些实施例中，上述基于车辆的当前位置信息获取对应的车辆卫星角度，包括：

[0039] 向云端服务器发送包括与车辆的当前位置信息对应的车辆卫星天线角度获取请求。

[0040] 在一些实施例中，还包括：

[0041] 在基于车辆的当前位置信息获取到对应的车辆卫星角度后，根据获取到的车辆卫星天线角度控制车辆卫星天线进行角度调整。

[0042] 第二方面，本申请实施例提供一种车辆卫星天线角度调整装置，包括：

[0043] 坐标系建立模块，用于基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系，该空间坐标系包括平面象限和空间象限；

[0044] 角度获取模块,用于基于空间坐标系,获取车辆卫星天线角度,该车辆卫星天线角度包括车辆卫星天线在平面象限内的第一角度,以及在空间象限内的第二角度;

[0045] 角度调整模块,用于基于车辆卫星天线角度对车辆卫星天线进行角度调整。

[0046] 第三方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括:处理器和存储器,上述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的车辆卫星天线角度调整方法的步骤。

[0047] 第四方面,本申请实施例提供一种车辆,包括第三方面所述的电子设备,其中,电子设备的存储器存储可在处理器上运行的程序或指令,所述程序或者指令被处理器执行时实现如第一方面所述的车辆卫星天线角度调整方法的步骤

[0048] 第五方面,本申请实施例提供一种车辆卫星天线控制系统,包括车辆和云端服务器,所述云端服务器用于存储车辆位置信息,以及与车辆位置信息对应的车辆卫星角度。

[0049] 第六方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,上述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的车辆卫星天线角度调整方法的步骤。

[0050] 第七方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,上述程序产品被车辆的处理器执行时实现的如第一方面所述的车辆卫星天线角度调整方法的步骤。

[0051] 本申请提供的技术方案,需要先基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系,该空间坐标系包括平面象限和空间象限,然后基于空间坐标系,获取车辆卫星天线角度,最后再基于车辆卫星天线角度对车辆卫星天线进行角度调整,上述车辆卫星角度包括车辆卫星天线在平面象限内的第一角度,以及在空间象限内的第二角度,由于,上述技术方案在对车辆卫星天线的角度进行调整的过程中,可以使其自动调整到合适的角度,从而确保车辆无论处于正常路况还是复杂多变的环境中,都无需改变规划路线,即可接收到高质量的卫星通信信号,进而提升了用户出行的便利性和安全性。

[0052] 本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。

附图说明

[0053] 本申请的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

[0054] 图1为本申请实施例中一种车辆卫星天线角度调整方法的流程示意图;

[0055] 图2为本申请实施例中一种空间坐标系的示意图;

[0056] 图3为图1所示实施例的步骤102的具体执行流程示意图;

[0057] 图4为本申请实施例中一种基于二分法确定第一角度的示意图;

[0058] 图5为本申请实施例中一种基于二分法确定第二角度的示意图;

[0059] 图6为本申请实施例中一种车辆卫星天线角度调整装置结构示意图;

[0060] 图7为本申请实施例中一种电子设备的结构示意图;

[0061] 图8为本申请实施例中一种车辆的结构示意图;

[0062] 图9为本申请实施例中一种车辆卫星天线控制系统的结构示意图。

具体实施方式

[0063] 下面将参照附图更详细地描述本申请的实施例。虽然附图中显示了本申请的某些实施例,然而应当理解的是,本申请可以通过各种形式来实现,而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例,相反提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本申请。应当理解的是,本申请的附图及实施例仅用于示例性作用,并非用于限制本申请的保护范围。

[0064] 应当理解,本申请的方法实施方式中记载的各个步骤可以按照不同的顺序执行,和/或并行执行。此外,方法实施方式可以包括附加的步骤和/或省略执行示出的步骤。本申请的范围在此方面不受限制。

[0065] 如背景技术部分所记载的,随着汽车技术的发展,越来越多的车辆配置有卫星通讯系统。然而,由于各个车辆的卫星通信系统其所连接的卫星不同,且接收卫星信号的接收效率各异,导致在很多情况下,尤其是车辆处于复杂多变的环境或路况时,卫星通讯的信号质量欠佳,这主要是因为难以为车辆卫星天线找到一个合适的天线角度,进而影响了车辆卫星通信的质量稳定性。

[0066] 另外,现有的车辆卫星天线角度的调整方法大多依赖于改变车辆的行驶路线来实现,但在实际行驶中,车辆必须考虑诸多限制因素,如城市中必须沿道路行驶,野外则需避开山川等不可通行区域。因此,在既定的行驶路线上往往难以找到信号较强的卫星通讯连接,从而限制了卫星通讯的有效性。

[0067] 因此,本申请实施例提供的技术方案,在对车辆的卫星天线角度进行调整的过程中,该方法需要先基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系,该空间坐标系包括平面象限和空间象限,然后基于空间坐标系,通过二分法获取车辆卫星天线角度,最后再基于车辆卫星天线角度对车辆卫星天线进行角度调整,上述车辆卫星角度包括车辆卫星天线在平面象限内的第一角度,以及在空间象限内的第二角度,由于,上述技术方案在对车辆卫星天线的角度进行调整的过程中,可以使其自动调整到合适的角度,从而确保车辆无论处于正常路况还是复杂多变的环境中,都无需改变规划路线,即可接收到高质量的卫星通信信号,进而提升了用户出行的便利性和安全性。

[0068] 图1为本申请实施例中一种车辆卫星天线角度调整方法的流程示意图,该车辆卫星天线角度调整方法可以由对应的车辆卫星天线角度调整装置来实现,如图1所示的,该方法包括如下步骤:

[0069] 步骤101、基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系,该空间坐标系包括平面象限和空间象限;

[0070] 本申请实施例提供的技术方案中的姿态信息,是指用于描述车辆在三维空间中的位置和方向的各项参数,包括车辆的位置信息、偏航角、俯仰角、角速度等信息,其可以通过惯性测量单元、激光雷达等传感器、全球定位系统以及导航系统等设备获取。其中的空间坐标系是以车载卫星天线所安装的车辆位置为原点构建的,其中,与车辆前进方向一致的轴被定义为x轴,y轴则垂直于x轴,通常指向车辆的左侧或右侧,而z轴则垂直于x轴与y轴所构成的平面,指向上方,该空间坐标系仅与车辆有关,与车辆所处的路面类型无关,例如斜坡时,建立的空间坐标系所在的平面同样与地平面存在一定坡度。

[0071] 上述平面象限则是由x轴和y轴将与地面平行的平面分割而成的,包括第一平面象限、第二平面象限、第三平面象限和第四平面象限;在利用x轴、y轴和z轴分割空间,以得到

空间象限时,因实际需求,仅考虑上述三个坐标轴的正方向的空间,即空间象限是通过分割正方向的空间得到的,包括第一空间象限、第二空间象限、第三空间象限和第四空间象限。例如,如图2所示,空间坐标系中的x轴的正方向为B轴,负方向为A轴;y轴的正方向为D轴,负方向为C轴;此时,上述第一平面象限为AOC、第二平面象限为COB、第三平面象限为BOD、第四平面象限为DOA;上述第一空间象限为AOCZ、第二空间象限为COBZ、第三空间象限为BODZ、第四空间象限为DOAZ。

[0072] 步骤102、基于空间坐标系,获取车辆卫星天线角度,该车辆卫星角度包括车辆卫星天线在平面象限内的第一角度,以及在空间象限内的第二角度;

[0073] 在步骤101的基础上,依据已经建立的空间坐标系来获取车辆卫星天线角度,其具体的可以是基于车辆卫星天线在空间坐标系中平面坐标轴的测量信号强度,确定目标平面象限和目标空间象限,然后再在目标平面象限和目标空间象限内获取车辆卫星天线角度,其中的目标平面象限是四个平面象限中的一个,而目标空间象限也是四个空间象限中的一个。

[0074] 步骤103、基于车辆卫星角度对车辆卫星天线进行角度调整。

[0075] 本步骤是在步骤102中,获取到车辆卫星天线角度后,依据该卫星天线角度对车辆的卫星天线的角度进行调整,具体的,依据第一角度调整卫星天线的方向角,之后依据第二角度调整卫星天线的仰角,从而将卫星天线调整到合适的角度。

[0076] 如上所述的,通过该方法能够基于当前姿态信息建立的空间坐标系,实时对车辆卫星天线角度进行调整,可以使其自动调整到合适的角度,从而确保车辆无论处于正常路况还是复杂多变的环境中,都无需改变规划路线,即可接收到高质量的卫星通信信号,进而提升了用户出行的便利性和安全性。

[0077] 一些实施例中,上述步骤中在目标平面象限和目标空间象限内获取车辆卫星天线角度可以是采用二分法来获取到车辆卫星天线角度。其中的二分法为是一种数学原理,其基本思想是通过不断地将搜索区间一分为二,逐步缩小范围,直至逼近并找到目标值。车辆卫星天线角度是指为获取到高质量的卫星通信信号,车辆卫星天线需要调整的具体角度,具体的,本申请实施例中获取的目标平面象限内的第一角度,即是车辆卫星天线的方位角,在通过二分法获取该角度时,其搜索范围为0°到90°;目标空间象限内的第二角度,即为车辆卫星天线的仰角,此时,通过二分法获取该角度时,其搜索范围为0°到90°。

[0078] 本申请实施例中,其中通过二分法在目标平面象限和目标空间象限内获取车辆卫星天线角度,可以是首先通过二分法在目标平面象限内确定第一角度;然后基于第一角度确定目标平面象限内的标定坐标轴;最后再基于标定坐标轴和空间坐标轴,通过二分法在目标空间象限内确定第二角度。

[0079] 具体的,上述通过二分法在目标平面象限内确定第一角度,可以包括:

[0080] 步骤A:在目标平面象限内执行预设次数的角平分,并获取最终平分得到的角的两个边上的测量信号强度;

[0081] 本步骤中是通过对目标平面象限内的90°的夹角进行第一次角平分后,然后持续上一次选择被平分角的两个边中测量信号强度较强的边所邻的角进行下一次角平分,直至达到预设次数。即每次进行角平分后,得到两个角,此时需要考虑确定下一次需要进行平分的角,本申请实施例中,是基于上一次被平分角的两个边中测量信号强度较强的边所邻的

角继续执行下一次角平分,直到达到预设次数,上述预设次数可以根据精度要求进行设定,因为每次平分都是在90°的基础上进行的平分,每平分一次除以2,例如平分5次后的角度为2.81°,平分6次后的角度为1.4°。

[0082] 步骤B:确定测量信号强度最强的边所对应的角度为第一角度。

[0083] 在执行角平分达到预设次数后,可以确定测量信号强度最强的边所对应的角度为第一角度。

[0084] 具体的,上述基于标定坐标轴和空间坐标轴,通过二分法在目标空间象限内确定第二角度,可以包括:

[0085] 步骤A:在标定坐标轴和空间坐标轴所限定的象限内执行预设次数的角平分,并获取被平分角的两个边上的测量信号强度;

[0086] 本步骤中,其中的标定坐标轴位于平面象限内,因此标定坐标轴和空间坐标轴所限定的象限,也为90°象限,本步骤是在标定坐标轴和空间坐标轴所限定的90°象限内进行第一次角平分后,持续选择上一次被平分角的两个边中测量信号强度较强的边所邻的角进行下一次角平分,直至达到预设次数。这个持续进行角平分的过程可以参考上述在平面象限内进行角平分的处理过程,其中的预设次数也可以根据精度要求进行设定,具体可以参考上述实施例。

[0087] 步骤B:确定测量信号强度最强的边所对应的角度为第二角度。

[0088] 同样,在执行角平分达到预设次数后,可以确定测量信号强度最强的边所对应的角度为第一角度。在一些实施例中,基于二分法获取车辆卫星天线角度的具体过程,可以如图3所示的,包括如下步骤:

[0089] 步骤301、基于车辆卫星天线在空间坐标系中平面坐标轴的测量信号强度,确定目标平面象限和目标空间象限;

[0090] 在步骤101中建立了空间坐标系后,便可以依据卫星天线在上述空间坐标系中的平面坐标轴的测量信号强度,确定目标平面象限和目标空间象限。具体的,先测量卫星天线在空间坐标系中各个平面坐标轴的信号强度,得到对应的信号强度值,之后便将各个信号强度值进行对比,然后根据对比结果确定目标平面象限和目标空间象限。上述平面坐标轴包括x轴和y轴,即包括A轴、B轴、C轴和D轴;目标平面象限和目标空间象限则表示卫星所在的平面象限和空间象限。

[0091] 例如,若假设卫星天线当前位于如图2所示的第二空间象限COBZ内,第一步,需要先将卫星天线分别与C轴和D轴对齐,之后分别测量卫星天线在C轴和D轴的测量信号强度,得到对应的信号强度C值和D值,然后将C值与D值进行对比,若C值大于D值,则可判断卫星天线在第一空间象限AOCZ或第二空间象限COBZ内;第二步,将将卫星天线分别与A轴和B轴对齐,之后分别测量卫星天线在A轴和B轴的测量信号强度,得到对应的测量信号强度A值和B值,然后将A值与B值进行对比,若B值大于A值,则可判断卫星天线在第二空间象限COBZ内,此时,目标平面象限为第二平面象限COB,目标空间象限为二空间象限COBZ。

[0092] 步骤302、通过二分法在目标平面象限内确定第一角度;

[0093] 在步骤301的基础上,利用二分法在确定的目标平面象限内不断进行搜索,以确定第一角度,即卫星天线的最优方向角。具体的,先将目标平面象限一分为二,并将这条角平分线设定为新轴,然后,将卫星天线与上述新轴对齐,得到此时的测量信号强度,并对比卫

星天线与各个平面坐标轴对齐时的测量信号强度值,据此确定下一个被平分的角,不断重复上述过程,以确定第一角度,即最优的方向角。

[0094] 例如,先将第二平面象限COB一分为二,并将其角COB的角平分线设定为新轴E,此时,将卫星天线与E轴对齐,并测量卫星天线在E轴的信号强度,得到测量信号强度E值,之后对比步骤301中测量到得测量信号强度C值与B值,若B值大于C值,则确定卫星天线在空间象限EOBZ内;之后,再将角EOB的角平分线设定为另一条新轴F,此时,同样将卫星天线与F轴对齐,并测量卫星天线在F轴的信号强度,得到测量信号强度F值,之后对比步骤信号强度E值与B值,若E值大于B值,则确定卫星天线在空间象限EOFZ内,这样重复搜索数次,直到到达预设次数,找到测量信号强度最强的轴,确定为卫星天线的第一角度,即最优方向角,例如M轴所对应的角,如图4所示,本实施例中确定的E轴、F轴等,也就是上述实施例中被平分角的边。

[0095] 步骤303、基于第一角度确定目标平面象限内的标定坐标轴;

[0096] 在步骤302中确定了第一角度后,在利用该第一角度确定目标平面象限内的标定坐标轴。上述标定坐标轴例如可以是图4中的OM。

[0097] 步骤304、基于标定坐标轴和空间坐标轴,通过二分法在目标空间象限内确定第二角度。

[0098] 在步骤303的基础上,依据标定坐标轴和空间坐标轴,再利用二分法在目标象限内确定第二角度,具体的,在目标空间象限内,先将垂直方向的平面象限一分为二,并将这条平分线设定为新轴,然后,将卫星天线与上述新轴对齐,得到此时的测量信号强度,并对比卫星天线与标定坐标轴和坐标轴对齐时的测量信号强度值,据此确定下一个被平分的角,不断重复上述过程,以确定第二角度,即最优的仰角。

[0099] 例如,在第二空间象限COBZ内,先将垂直方向的平面象限MOZ一分为二,并将其角MOZ的平分线设定为新轴P,此时,将卫星天线与标定坐标轴M轴和Z轴对齐,并测量卫星天线在M轴和Z轴的信号强度,得到测量信号强度M值和Z值,之后对比测量信号强度M值与Z值,若M值大于Z值,则确定卫星天线在垂直方向的平面象限MOP内;之后,再将角MOP的平分线设定为另一条新轴N,此时,同样将卫星天线与N轴对齐,并测量卫星天线在N轴的信号强度,得到测量信号强度N值,之后对比步骤信号强度N值与M值,若N值大于M值,则确定卫星天线在垂直方向的空间象限NOP内,这样重复搜索数次,直到到达预设次数,找到测量信号强度最强的轴,确定为卫星天线的第二角度,即最优仰角,例如角P轴所对应的角,如图5所示,本实施例中确定的N轴、P轴等,也就是上述实施例中被平分角的边。

[0100] 在一些实施例中,上述获取到的车辆卫星天线角度,不仅用于调整自车的卫星天线角度,以优化接收的卫星通信信号的质量,还会被发送至云端服务器进行存储,以便后续车辆经过相同地点时能够使用这些历史数据,快速调整自身卫星天线至合适角度,从而提升导航精度和通信效率。上述云端服务器是指将服务器资源通过云计算技术进行虚拟化,并部署在云端数据中心的服务器。上述过程不仅实现了数据的闭环利用,还促进了车辆间以及车辆与云端服务器之间的信息共享。

[0101] 在本申请实施例中,在将上述车辆卫星天线角度发送给云端服务器进行存储时,其过程如下:先将获取到的车辆卫星天线角度发送给域控制器,例如车身域控制器,域控制器会接收并处理这些信息,然后将处理过的车辆卫星天线角度信息发送给云端服务器进行

存储。这样可以确保数据的准确性和完整性,为后续的车辆导航、通信优化等提供有力支持。上述域控制器是按照车辆功能划分的电子电气架构中的关键部件,其将车辆划分为多个功能域,例如动力域、底盘域、车身域、座舱域和自动驾驶域等,每个域都有其特定的功能和目标,域控制器则负责处理该域内的所有信息和控制指令。

[0102] 在一些实施例中,还需要获取车辆的位置信息,该位置信息可用于建立空间坐标系,之后将车辆位置信息同与车辆位置信息对应的车辆卫星天线角度一并发送给云端服务器。上述位置信息同样可以通过惯性测量单元、激光雷达等传感器、全球定位系统以及导航系统等设备获取

[0103] 通常,云端服务器会存储各个道路上多个位置点的车辆卫星天线角度信息,这样,当车辆在不同道路上行驶时,就能接收到相应的卫星通信信号,从而满足车辆导航、精确定位及通信等需求。

[0104] 在一些实施例中,在依据车辆当前姿态信息建立空间坐标系之前,还需要先利用车辆的当前位置信息,尝试获取已经存储的与位置信息对应的车辆卫星天线角度,若获取失败,则利用上述基于当前车辆姿态信息建立空间坐标系,以获取车辆在当前位置的卫星天线角度,用于调整自身的卫星天线角度,调整完成后,将车辆的卫星天线角度及其位置信息进行保存,并上传至云端服务器进行存储,例如,获取的卫星天线角度信息将通过域控制器发送给卫星天线的电机控制器,然后,卫星天线的电机控制器将当前车辆的卫星天线与上述车辆卫星天线角度对齐,以完成角度调整;若获取成功,则直接利用获取到的车辆卫星天线角度对车辆的卫星天线角度进行调整。

[0105] 在本申请实施例中,上述已经存储的与位置信息对应的车辆卫星角度,被存放在本地存储模块中。当需要获取上述车辆卫星天线角度时,系统可以在本地存储模块的数据库中进行检索,一旦检索到与当前车辆位置信息相匹配的卫星天线角度数据,系统便会立即提取该数据,并利用此数据对当前车辆的卫星天线角度进行调整,以确保车辆卫星通信的稳定性和效率。

[0106] 在本申请实施例中,在获取存储在本地存储模块中的与车辆的当前位置信息对应的车辆卫星角度之前,需要先向云端服务器发送一个获取请求,该获取请求包括车辆的当前位置信息,用以请求获取与当前位置信息对应的车辆卫星天线角度,仅当云端服务器成功响应,并确认本地存储模块中存储了上述车辆卫星天线角度数据后,才会进一步从本地存储模块中检索这些数据,并下发给车辆,以便其进行使用。

[0107] 在一些实施例中,在依据车辆的当前位置信息获取到对应的车辆卫星角度,即从本地存储模块中获取到对应的车辆卫星天线角度数据后,根据获取到的车辆卫星角度控制车辆卫星天线进行角度调整,其过程如下:先将在本地存储模块中检索到的车辆卫星天线角度发送给域控制器,之后域控制器则会将这些数据解密,并将其转化成相对地面静止的最优车辆卫星天线角度指令,然后将上述指令发送给车辆卫星天线的电机控制器,车辆卫星天线的电机控制器接收到上述指令后,会根据指令的内容自动调整车辆卫星天线角度,确保其与之前检索到的角度数据保持对齐,并在相对地面静止的状态下,实现较强的卫星通信信号接收。

[0108] 与上述图1所提供的车辆卫星天线角度调整方法对应的,本申请实施例提供了对应的装置。图6为本申请实例中一种车辆卫星天线角度调整装置结构示意图,如图6所示的,

该车辆卫星天线角度调整装置包括坐标系建立模块11、角度获取模块12、角度调整模块13，其中的坐标系建立模块11，用于基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系，该空间坐标系包括平面象限和空间象限；角度获取模块12，用于基于空间坐标系，获取车辆卫星天线角度，该车辆卫星天线角度包括车辆卫星天线在平面象限内的第一角度，以及在空间象限内的第二角度；角度调整模块13，用于基于车辆卫星天线角度对所述车辆卫星天线进行角度调整。

[0109] 在一些实施例中，上述基于空间坐标系，获取车辆卫星天线角度，包括：

[0110] 基于车辆卫星天线在空间坐标系中平面坐标轴的测量信号强度，确定目标平面象限和目标空间象限；

[0111] 在目标平面象限和目标空间象限内获取车辆卫星天线角度。

[0112] 在一些实施例中，上述在所述目标平面象限和所述目标空间象限内获取所述车辆卫星天线角度，包括：

[0113] 通过二分法在目标平面象限和目标空间象限内获取车辆卫星天线角度。

[0114] 在一些实施例中，通过二分法在所述目标平面象限和所述目标空间象限内获取所述车辆卫星天线角度，包括：

[0115] 通过二分法在目标平面象限内确定第一角度；

[0116] 基于第一角度确定目标平面象限内的标定坐标轴；

[0117] 基于标定坐标轴和空间坐标轴，通过二分法在目标空间象限内确定第二角度。

[0118] 在一些实施例中，通过二分法在目标平面象限内确定所述第一角度，包括：

[0119] 在目标平面象限内执行预设次数的角平分，并获取最终平分得到的角的两个边上的测量信号强度；

[0120] 确定测量信号强度最强的边所对应的角度为所述第一角度。

[0121] 在一些实施例中，通过在目标平面象限内执行预设次数的角平分，包括：

[0122] 在对所述目标平面象限内进行第一次角平分后，持续选择上一次被平分角的两个边中测量信号强度较强的边所邻的角进行下一次角平分，直至达到所述预设次数。

[0123] 在一些实施例中，基于标定坐标轴和空间坐标轴，通过二分法在所述目标空间象限内确定所述第二角度，包括：

[0124] 在所述标定坐标轴和所述空间坐标轴所限定的象限内执行预设次数的角平分，并获取被平分角的两个边上的测量信号强度；

[0125] 确定测量信号强度最强的边所对应的角度为所述第二角度。

[0126] 在一些实施例中，在标定坐标轴和空间坐标轴所限定的象限内执行预设次数的角平分，包括：

[0127] 在标定坐标轴和空间坐标轴所限定的象限内进行第一次角平分后，持续选择上一次被平分角的两个边中测量信号强度较强的边所邻的角进行下一次角平分，直至达到所述预设次数。在一些实施例中，还包括：

[0128] 将车辆卫星天线角度发送给云端服务器，以在云端服务器存储车辆卫星天线角度。

[0129] 在一些实施例中，上述将车辆卫星天线角度发送给云端服务器，包括：

[0130] 将车辆卫星天线角度发送给域控制器，以由域控制器将车辆卫星天线角度发送给云端服务器。

[0131] 在一些实施例中,还包括:

[0132] 获取车辆位置信息;

[0133] 上述将车辆卫星天线角度发送给云端服务器,包括:

[0134] 将车辆位置信息,以及与车辆位置信息对应的车辆卫星天线角度发送给云端服务器。

[0135] 在一些实施例中,上述基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系之前,还包括:

[0136] 基于车辆的当前位置信息获取对应的车辆卫星天线角度,并获取失败。

[0137] 在一些实施例中,上述基于车辆的当前位置信息获取对应的车辆卫星天线角度,包括:

[0138] 基于车辆的当前位置信息从本地存储模块中获取对应的车辆卫星天线角度。

[0139] 在一些实施例中,上述基于车辆的当前位置信息获取对应的车辆卫星角度,包括:

[0140] 向云端服务器发送包括与车辆的当前位置信息对应的车辆卫星天线角度获取请求。

[0141] 在一些实施例中,还包括:

[0142] 在基于车辆的当前位置信息获取到对应的车辆卫星角度后,根据获取到的车辆卫星天线角度控制车辆卫星天线进行角度调整。

[0143] 如上所述的,利用上述车辆卫星天线角度调整装置对车辆的卫星天线角度进行调整,可以使其自动调整到合适的角度,从而确保车辆无论处于正常路况还是复杂多变的环境中,都无需改变规划路线,即可接收到高质量的卫星通信信号,进而提升了用户出行的便利性和安全性。

[0144] 本申请还提供了一种电子设备,如图7所示的,该电子设备包括:处理器21和存储器22,存储器22存储可在所述处理器上运行的程序或指令,上述程序或指令被所述处理器执行时实现如图1-图5所述的车辆卫星天线角度调整方法的步骤。

[0145] 本申请还提供了一种车辆,如图8所示的,该车辆包括图7所述的电子设备31,其中,电子设备的存储器存储可在处理器上运行的程序或指令,上述程序或者指令被处理器执行时实现如图1-图5所述的车辆卫星天线角度调整方法的步骤。

[0146] 本申请还提供一种车辆卫星天线控制系统,如图9所示的,该车辆卫星天线控制系统包括车辆41和云端服务器42,其中云端服务器42,同于存储车辆位置信息,以及与车辆位置信息对应的车辆卫星天线角度。

[0147] 本申请还提供一种计算机可读存储介质,上述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如图1-图5所述的车辆卫星天线角度调整方法的步骤。

[0148] 本申请还提供一种计算机程序产品,上述程序产品被车辆的处理器执行时实现如图1-图5所述的车辆卫星天线角度调整方法的步骤。

[0149] 需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实

施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。

[0150] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助计算机软件产品加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。该计算机软件产品存储在存储介质(如ROM、RAM、磁碟、光盘等)中,包括若干指令,用以使得终端或者网络侧设备执行本申请各个实施例所述的方法。

[0151] 上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式的实施方式,这些实施方式均属于本申请的保护之内。

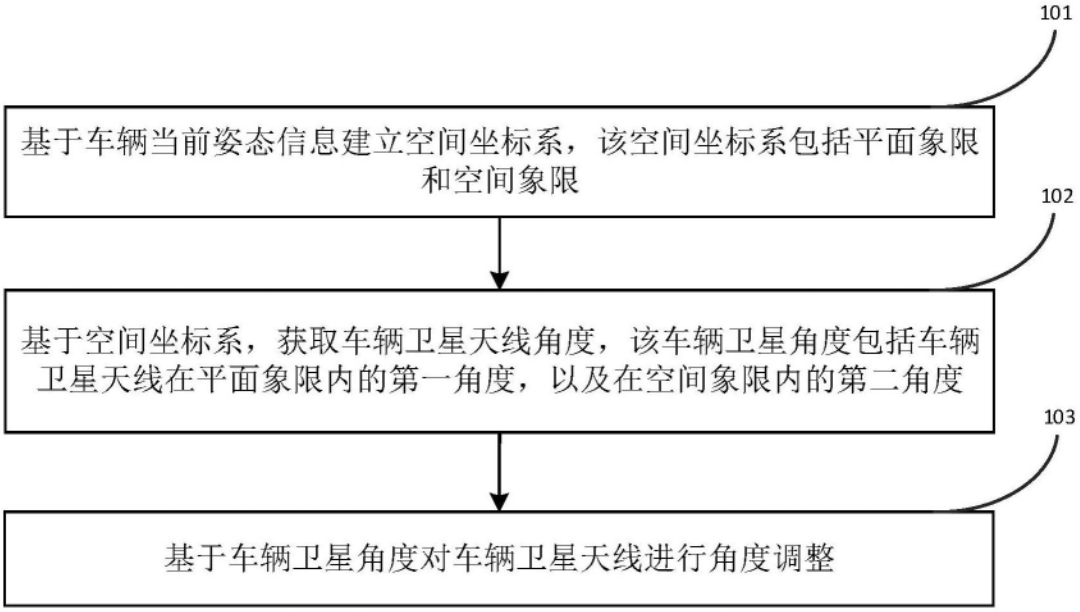

101
基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系，该空间坐标系包括平面象限和空间象限
102
基于空间坐标系，获取车辆卫星天线角度，该车辆卫星角度包括车辆卫星天线在平面象限内的第一角度，以及在空间象限内的第二角度
103
基于车辆卫星角度对车辆卫星天线进行角度调整

图1

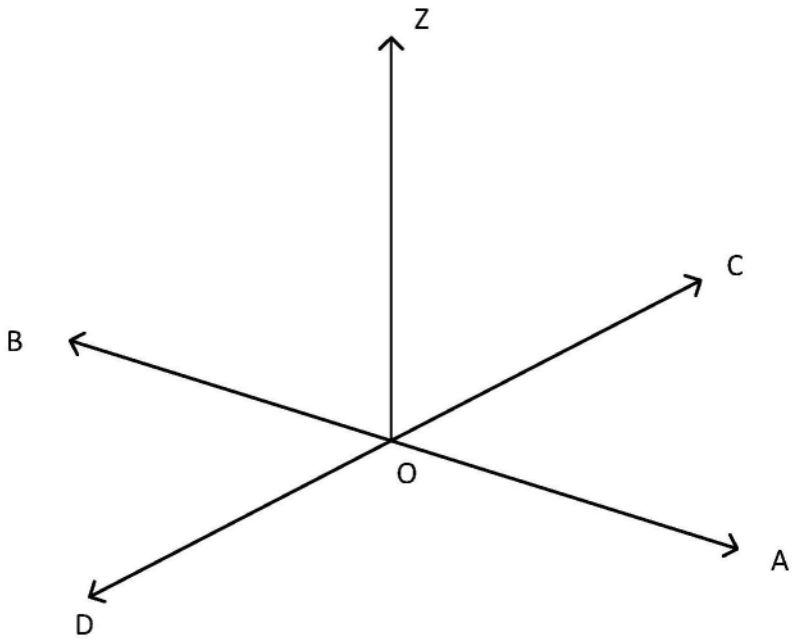

Z
C
B
O
A
D

图2

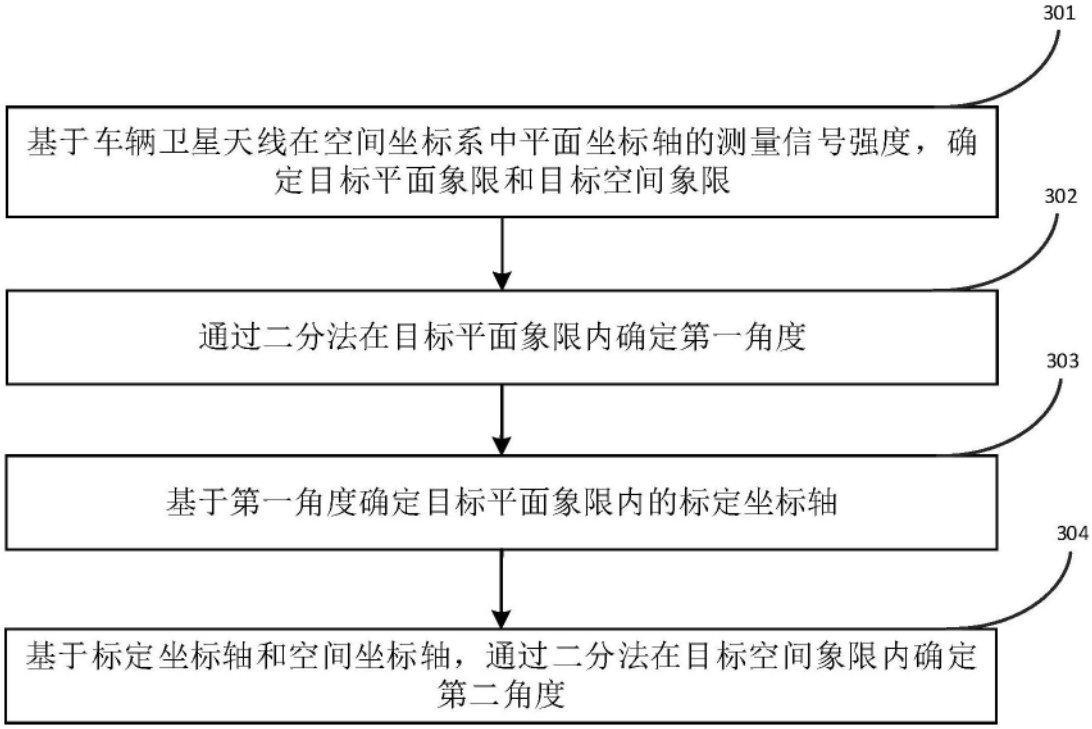

301
基于车辆卫星天线在空间坐标系中平面坐标轴的测量信号强度，确定目标平面象限和目标空间象限
302
通过二分法在目标平面象限内确定第一角度
303
基于第一角度确定目标平面象限内的标定坐标轴
304
基于标定坐标轴和空间坐标轴，通过二分法在目标空间象限内确定第二角度

图3

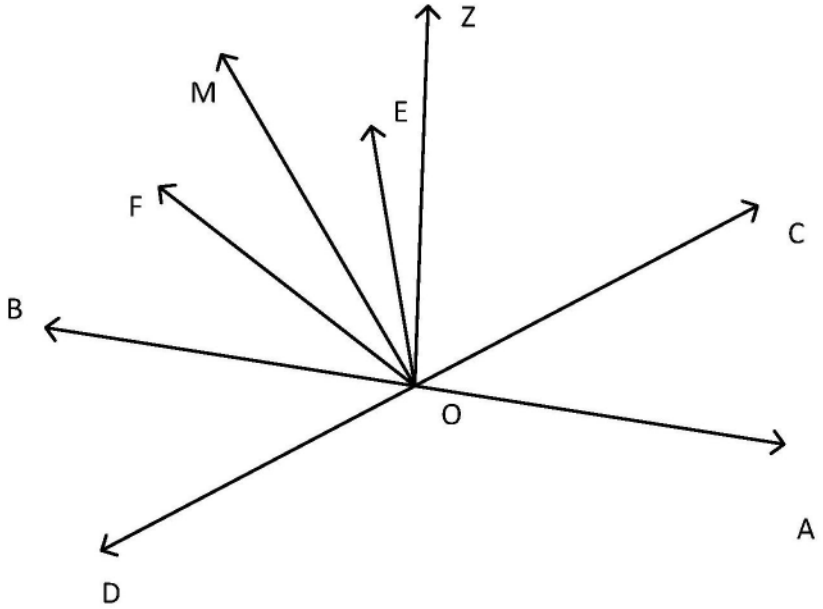

Z
M
E
F
C
B
O
A
D

图4

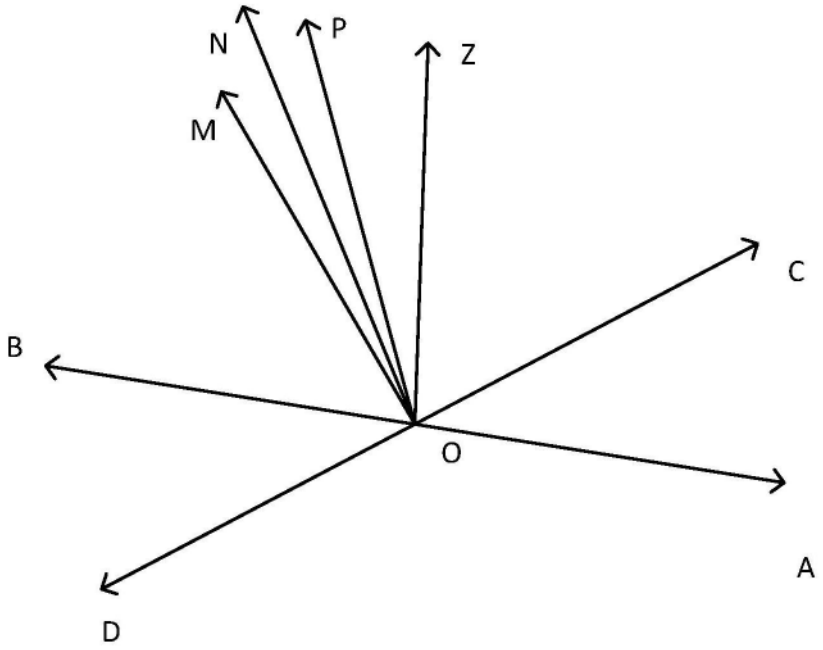


图5

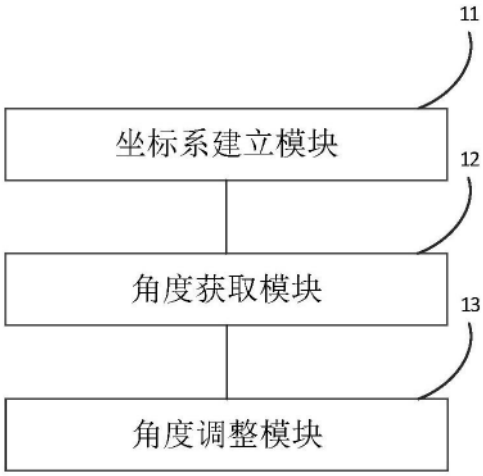


图6

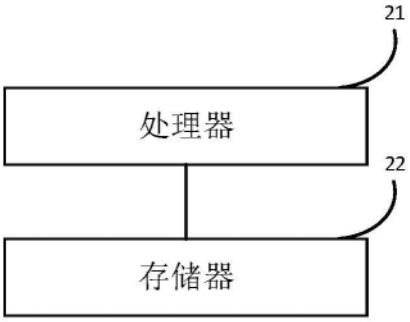


图7

图8

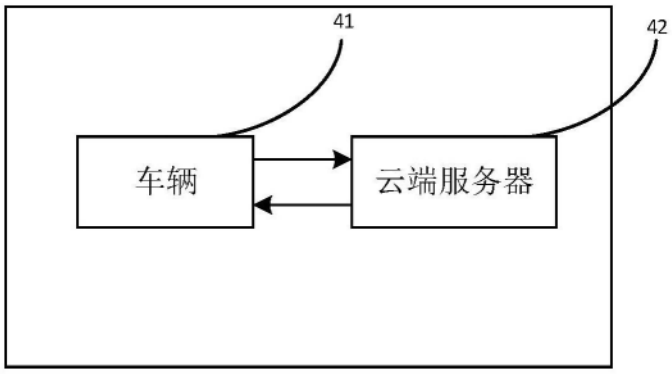


图9